43.1 作业：控制收敛、卷积与小数展开

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 43.1 节，印刷页 503–508（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 38–43 讲的可测性、简单函数逼近、单调收敛、Fatou 引理、控制收敛、积分求导。D2-3 所需区间阶梯函数的 L^1 稠密性在下文给出说明；F 部分也给出不用 Baire 定理的构造。

1　课堂复习

A1

题干。在正整数集的计数测度上，证明复函数 f 可积当且仅当 $\sum_{n\ge 1}|f(n)|<\infty$，且此时 $\int f\,\mathrm{d}\mu=\sum_{n\ge 1}f(n)$。

解答。对 $|f|\mathbf{1}_{\{1,\dots,N\}}$ 用单调收敛，其积分是前 N 项绝对值之和。有限时对实部、虚部的正负部分分别取极限，得到等式。

A2

题干。对测度空间上非负可测函数 g_i，证明 $\sum_i g_i$ 是良好定义的扩充非负可测函数，并且 $\int\sum_i g_i=\sum_i\int g_i$。

解答。部分和可测且递增，极限允许 $+\infty$。由单调收敛和有限积分线性直接得到等式。

A3

题干。证明 $f(x)=\sin x/x$ 在 Lebesgue 意义下不可积（零点处任意赋值）。

解答。对 $k\ge 1$，在 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上 $|\sin x|\ge 1/2$，所以该区间上的 $|f|$ 积分至少为 $1/[3(k+1)]$。调和级数发散，故 $\int|f|=\infty$。

A4

题干。证明简单函数的抽象积分和按其有限值域定义的积分一致。

解答。将 f 写为不交集合上的 $\sum_{j=1}^{r} c_j \mathbf{1}_{E_j}$。对非负函数，积分定义的上确界恰为 $\sum c_j \mu(E_j)$；一般可积简单函数再用实虚部和线性性。若问非可积函数，应仅在正负部分不同时为无穷时谈扩充积分。

A5

题干。对可测子集 $Y \subset X$ 定义限制测度 μ_Y。若 $f : Y \to \mathbb{C}$ 可测，令 $\widehat{f}$ 在 $X \setminus Y$ 上为零。证明限制测度为测度，且 f 可积当且仅当 $\widehat{f}$ 可积，积分相等。

解答。限制代数的可列可加性继承自 μ。对示性函数有等式，继而对简单函数、非负函数（单调收敛）、复可积函数逐步推广。特别地 $\int_X |\widehat{f}|\,\mathrm{d}\mu = \int_Y |f|\,\mathrm{d}\mu_Y$，给出可积性的等价。

A6

题干。构造非负可测 $f_n \to f$ 逐点成立，但 $\int f < \liminf_n \int f_n$ 的例子。

解答。在 $(0,1)$ 取 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。每个 $x > 0$ 最终不在该区间，故 $f_n(x) \to 0$，但积分恒为 1。

A7

题干。证明任意复值可测函数是简单函数序列的逐点极限。

解答。对非负有限 u 令 $u_n = 2^{-n}\lfloor 2^n \min(u, n)\rfloor$，它有有限值域、可测且趋于 u。对 $\Re f, \Im f$ 的正负部分分别作此构造再组合。

A8

题干。举例说明两个可积函数的乘积未必可积。

解答。在 $(0,1)$ 取 $f = g = x^{-1/2}$，两者积分均为 2，乘积为 x^{-1} 而不可积。

2 控制收敛

B1

题干。$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，Borel 集 $X_k \uparrow \mathbb{R}^n$。证明 $\int_{X_k} f \to \int_{\mathbb{R}^n} f$。

解答。 $f\mathbf{1}_{X_k} \to f$，并被 $|f|$ 控制，应用控制收敛。

依约不解的计算题。B2 要求计算 $\Gamma_n = \int_0^n (1 - x/n)^n e^{x/2}\,\mathrm{d}x$ 的极限；B3 要求用 $\int_0^1 (1+x)^{-1}\,\mathrm{d}x$ 计算交错调和级数。按约定不作这两道纯数值计算，完整题干见附录第 504 页。

B4

题干。$f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $m(X_k) \to 0$。证明 $\int_{X_k} f \to 0$。

解答。对任意 $M > 0$，

$$\left| \int_{X_k} f \right| \le M m(X_k) + \int_{\{|f|>M\}} |f|.$$

先用控制收敛选 M 使第二项小，再取 k 大使第一项小。

B5

题干。$f \in L^1(\mathbb{R})$，令 $\widetilde{f}(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+k)$，$x \in [0,1]$。证明其可测、可积且 $\int_0^1 \widetilde{f} = \int_{\mathbb{R}} f$。

解答。

原文核对与修正。级数只保证几乎处处绝对收敛。例如令 $f(k) = 1$ 对所有整数 k，其余为零，则 $f \in L^1$，但 $x = 0, 1$ 处级数发散。在异常零测集上赋零即可得到题目所需的可积函数。

由非负函数级数的单调收敛，

$$\int_0^1 \sum_{k\in\mathbb{Z}} |f(x+k)| \, \mathrm{d}x = \sum_k \int_k^{k+1} |f(t)| \, \mathrm{d}t = \|f\|_1 .$$

故级数几乎处处绝对收敛，绝对收敛处的和可测，且可将求和移到积分外，得到所要求等式。端点重叠为零测，不影响积分。

B6

题干。令 $F(x) = \int_0^\infty (1-\cos u) u^{-2} e^{-xu} \, \mathrm{d}u$，$x \ge 0$。(1) 证明良定义并求无穷远极限；(2) 证明在 $(0,\infty)$ 上 C^2 并求 F''；(3) 求解析式；(4) 求 $F(0)$；(5) 讨论零点右导数。

解答。$0 \le (1-\cos u)/u^2 \le \min(1/2, 2/u^2)$，故良定义，控制收敛给出 $F(x) \to 0$ 于 $x \to \infty$ 及零点右连续。在 $x \ge a > 0$ 可两次求导，

$$F''(x) = \int_0^\infty (1-\cos u) e^{-xu} \, \mathrm{d}u = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{x(x^2+1)}.$$

中间余弦积分可对 $e^{(-x+i)u}$ 取实部求得。又 $F'(x) \to 0$，积分上式得到

$$F'(x) = \log \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad F(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x + x \log \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

常数由 $F(\infty) = 0$ 确定。令 $x \downarrow 0$ 得 $F(0) = \pi/2$，并且 $[F(x) - F(0)]/x = \log x - 1 + o(1) \to -\infty$，故无有限右导数。本题保留整组，因为核心是控制收敛和积分求导条件。

3 卷积初步

C1

题干。$f \in L^1(\mathbb{R})$，g 连续有界。证明 $f * g(x) = \int f(x-y) g(y) \, \mathrm{d}y = \int f(y) g(x-y) \, \mathrm{d}y$ 为有界连续函数。

解答。平移反射换元给出两式相等，绝对值至多 $\|f\|_1\,\|g\|_\infty$。若 $x_j\to x$，$f(y)g(x_j-y)\to f(y)g(x-y)$ 且由 $\|g\|_\infty\,|f(y)|$ 控制，故连续。

C2

题干。若 $g\in C^1(\mathbb{R})$ 且 g,g' 均有界，证明 $f*g\in C^1$ 且 $(f*g)'=f*g'$。

解答。差商的绝对值被 $\|g'\|_\infty\,|f(y)|$ 控制，可移极限入积分；导数连续性由 C1 应用于 g'。

4 Fourier 变换初步

D1

题干。(1) 若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上有限 Borel 测度，证明 $\widehat{\mu}(\xi)=\int e^{-ix\xi}\,\mathrm{d}\mu(x)$ 有界连续。(2) 定义原点 Dirac 测度并计算其 Fourier 变换。

解答。绝对值至多 $\mu(\mathbb{R})$；参数逐点连续且被 1 控制，故连续。$\delta_0(A)=\mathbf{1}_A(0)$ 可列可加、总质量为 1，且 $\widehat{\delta_0}(\xi)=e^0=1$。此处计算是检验理论定义，予以保留。

D2

题干。给定 $f\in L^1(\mathbb{R})$。(1) 证明 $\widehat{f}(\xi)=\int e^{-ix\xi}f(x)\,\mathrm{d}x$ 连续有界；(2) 若 $g(x)=xf(x)\in L^1$，证明 $\widehat{f}'=-i\widehat{g}$ 且连续；(3) 证明 $\widehat{f}(\xi)\to 0$ 当 $|\xi|\to\infty$。

解答。前两问分别用 $|f|$、$|xf|$ 作控制函数。第三问先对有界区间的示性函数计算：$\int_a^b e^{-ix\xi}\,\mathrm{d}x=(e^{-ia\xi}-e^{-ib\xi})/(i\xi)\to 0$。有限区间阶梯函数因此满足结论。它们在 L^1 中稠密：先截断空间和函数值，用简单函数逼近，再由 Lebesgue 测度正则性以有限区间并在测度上逼近其中的有限测度集合（开集是可数个不交区间之并，截掉尾部）。若 $\|f-h\|_1<\varepsilon$，则 $|\widehat{f}-\widehat{h}|\le\varepsilon$ 一致成立，故取极限得结论。正则性也可直接由第 40 讲 Lebesgue 外测度的区间覆盖构造推出。

5 十进制小数

采用不以无限个 9 结尾的标准展开 $x=\sum_{j\ge 1}a_j(x)10^{-j}$，$x\in[0,1)$。

E1

题干。证明以下等价：有两种不同小数展开；有最终为零的展开；有最终为九的展开；$x=m/10^k$。

解答。

原文核对与修正。原题应排除 $x=0$，或者把后面三项加上 $x>0$。零只有全零这一种允许的非负数字展开，却满足“最终为零”和分母为 10^k。

对两种展开的首个不同位 r，尾项最大可能补偿 $\sum_{j>r}9\cdot 10^{-j}=10^{-r}$，所以该位必须恰差 1，其后较大数字一侧全零、较小数字一侧全九。反之利用这条等式即可把任意正的有限小数最后一个非零位减 1，后面全换为 9。最终为零的展开与 $m/10^k$ 显然等价。

E2

题干。对数字 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，令 $I(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=\{x : a_i(x)=\alpha_i, 1\le i\le n\}$。证明这些集合分划 $[0,1)$，并求其端点与长度。

解答。令 $j=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i 10^{n-i}$，则 $I=[j/10^n,(j+1)/10^n)$，长为 10^{-n}。标准展开的首 n 位恰对应 $\lfloor 10^n x\rfloor=j$；半开约定保证分划。

E3

题干。对 $A\subset[0,1)$，令 $N_n(A)$ 为与 A 相交的 n 位小数区间个数。证明 $N_n(A)/10^n$ 有极限。

解答。每个被击中的父区间至多有 10 个被击中的子区间，故 $N_{n+1}\le 10N_n$。比值非负单调递减。

E4

题干。若 A 为 Borel 集，证明 $m(A)\le \lim_n N_n(A)/10^n$。

解答。令 U_n 为所有击中 A 的 n 位区间的并，则 $A\subset U_n$ 且 $m(U_n)=N_n(A)/10^n$，逐项取界即可。

E5

题干。分别举例使 E4 取等号及严格不等号。

解答。 $A=[0,1)$ 时两边均 1；$A=\mathbb{Q}\cap[0,1)$ 时每个小数区间都击中 A，右边为 1 而左边为 0。

E6

题干。令 $A_{1\times}=\{x : a_n(x)\neq 1 \text{ 对所有}n\}$，证明其 Borel 可测并求测度。

解答。 $\{a_n=1\}$ 是有限个 n 位半开区间的并，故可测。避开前 n 位的数字 1 的集合体积为 $(9/10)^n$，递减到 $A_{1\times}$，故测度为 0。

E7

题干。证明 $N_{n+1}(A_{1\times})\le 9N_n(A_{1\times})$，并检验 E6。

解答。每个被击中的父区间只有末位不为 1 的至多九个子区间可被击中，故 $N_n\le 9^n$。E4 给出测度至多 $(9/10)^n\to 0$。

E8

题干。给定有限字符串 $w=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，令 $A_{w\times}$ 为展开中不出现 w 的数。证明其 Borel 可测。

解答。对每个起点 r，出现 w 的集合由有限个 $r+n-1$ 位区间构成。对所有 $r\ge 1$ 取可数并再取补即得。

原文核对与修正。原文允许 $\alpha_j \in \{0,1,2,\dots\}$。若包含大于 9 的“数字”，字符串永不出现，$A_{w\times} = [0,1)$。E9 的零测结论只对 $\alpha_j \in \{0,\dots,9\}$ 成立。

E9

题干。证明 $N_{m+n}(A_{w\times}) \le (10^n-1)N_m(A_{w\times})$，并求测度。

解答。每个被击中的 m 位父区间有 10^n 个后接 n 位的子区间，其中后接 w 者不能击中 $A_{w\times}$。沿 $m = jn$ 迭代得 $m(A_{w\times}) \le (1-10^{-n})^j \to 0$。

E10

题干。证明对几乎每个 x，任意有限数字字符串在其十进制展开中出现无穷多次。

解答。对每个字符串 w 和每个起始位 r，“第 r 位以后永不出现 w”的集合在每个前 $r-1$ 位区间中是 E9 集合的仿射缩放，故零测。对可数个 w, r 取并。其补集上每个字符串在任意尾部出现，因而出现无穷次。

6 一个 Borel 集的研究

有理数 p/q 均取既约形式 $q>0$。令

$$A_{n,\varepsilon} = \bigcup_{p/q\in\mathbb{Q}} (p/q-\varepsilon/q^n, p/q+\varepsilon/q^n), \quad A_n = \bigcap_{\varepsilon>0} A_{n,\varepsilon}, \quad \widetilde{A}_{n,\varepsilon} = A_{n,\varepsilon}\cap[0,1], \quad \widetilde{A}_n = A_n\cap[0,1].$$

F1

题干。证明 A_n 是 $\mathbb{R}$ 中稠密的 Borel 集。

解答。可将交改为 $\bigcap_{j\ge1} A_{n,1/j}$，每项开，故 Borel。每个有理数本身属于所有开集，所以 $\mathbb{Q}\subset A_n$，从而稠密。

F2

题干。证明 $n\ge3$ 时 A_n 零测。

解答。固定 $L\ge1$ 及 $0<\varepsilon\le1$，与 $[-L,L]$ 相交的区间的中心必在 $[-L-1,L+1]$。分母 q 对应的分子至多 C_Lq 个，故

$$m(A_n\cap[-L,L]) \le m(A_{n,\varepsilon}\cap[-L,L]) \le C_L\varepsilon\sum_{q\ge1} q^{1-n}.$$

右端有限并随 $\varepsilon\downarrow0$ 趋零，再令 L 遍历正整数。

F3

题干。证明 $\bigcap_n A_n \ne \mathbb{Q}$。

解答。取 $\ell=\sum_{j\ge1}10^{-j!}$，前 m 项之和分母整除 $Q_m=10^{m!}$，且尾项 $<2\cdot10^{-(m+1)!}=2Q_m^{-(m+1)}$。对任意 n,ε，取 m 充分大即误差 $<\varepsilon Q_m^{-n}$；约分只会放宽界。因此 $\ell\in\bigcap_n A_n$。它不可能有理：若 $\ell=a/b$，与前 m 项不同，则距离至少 $1/(bQ_m)$，与尾项界矛盾。

F4

题干。证明 $\bigcap_n A_n$ 不可数。

解答。对每个二进制序列 $c_j\in\{0,1\}$，构造 $\ell_c=\sum_{j\ge1}(1+c_j)10^{-j!}$。相同尾项估计给出其属于所有 A_n。不同序列的首个不同数字的贡献大于其后所有贡献之和（最初少数重合阶乘位置可从 $j=3$ 开始），所以该映射单射，产生不可数多个点。

F5

题干。证明 $(\bigcap_n A_n)\setminus\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

解答。F3 的 ℓ 具有任意阶的有理逼近。对任意非空开区间，选有理数 r 及非零有理数 c 使 $r+c\ell$ 在其中。若 $r=a/b,c=d/e$，把 ℓ 的逼近 p/q 变为 $r+cp/q$，分母至多 beq，误差乘固定 $|c|$；取更高阶即可满足所有 n,ε。该数仍无理，故结论成立。

F6

题干。证明 $A_{2,1}=\mathbb{R}$。

解答。无理数使用 41.1 E8 的 Dirichlet 逼近；有理数是某个区间中心。因而每个实数均被覆盖。

F7

题干。证明 $A_1=\mathbb{R}$。

解答。对无理 α 取无穷多个 Dirichlet 逼近 $|\alpha-p/q|<1/q^2$，其分母无界，故对给定 ε 可取 $q>1/\varepsilon$ 得到 $|\alpha-p/q|<\varepsilon/q$。有理数仍为中心。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

43.1 作业：Lebesgue 控制收敛，十进制小数的研究

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 6

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 64 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂内容的补充与复习

A1)（积分与级数之间的关联）考虑正整数集上的测度空间 $(\mathbb{Z}_{\geqslant 1}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}_{\geqslant 1}), \mu)$，其中 μ 是数元素个数的测度：

$$\mu(A) = |A|.$$

考虑这个空间上复数值函数 $f(x)$。证明，f 可积分当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)| < \infty$$

并且此时

$$\int_{\mathbb{Z}_{\geqslant 1}} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

A2)（Beppo Levi 定理的标准应用）考虑测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的正函数列 $\{g_i\}_{i\geqslant 1}$。证明，函数级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} g_i$ 是 X 上良好定义的可测正函数并且

$$\int_X \sum_{i=1}^{\infty} g_i d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_X g_i d\mu.$$

A3) 考虑 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{x}$。证明，在 Lebesgue 的意义下，$f$ 不可积。

A4) f 是测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的简单函数。证明，f 的积分与 f 作为简单函数所定义的积分是一致的。（提示：利用已经证明的关于积分的线性）

A5) $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，$Y \in \mathcal{A}$，我们定义 $\mathcal{A}\big|_Y = \{A \in \mathcal{A} | A \subset Y\}$。对任意的 $A \cap Y \subset \mathcal{A}|_Y$，我们定义

$$\mu\big|_Y(A \cap Y) = \mu(A \cap Y).$$

证明，$\mu\big|_Y$ 是 $\mathcal{A}|_Y$ 上的测度。对于任意给定的可测函数 $f : Y \to \mathbb{C}$，令

$$\widehat{f} : X \to \mathbb{C}, \quad x \mapsto \widehat{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in Y; \\ 0, & x \notin Y. \end{cases}$$

证明，f 在 $(Y,\mathcal{A}\big|_Y,\mu\big|_Y)$ 上可积当且仅当 $\widehat{f}$ 在 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上可积，并且此时我们有

$$\int_X \widehat{f}d\mu = \int_Y f d\mu\big|_Y.$$

A6) (Fatou 引理中的不等式的等号未必能取到）试构造某个测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的可测正函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$，使得该序列逐点地收敛到 f 但是

$$\int_X f d\mu < \liminf_{i\to\infty}\int_X f_i d\mu.$$

A7) $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间。证明，对任意可测函数 $f:X\to\mathbb{C}$，都存在阶梯函数序列 $\{\varphi_i\}_{i\geqslant 1}$，使得对每个 $x\in X$，都有

$$\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x).$$

A8) 试构造例子，说明如果 f 和 g 是测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的可积函数，它们的乘积 $f\cdot g$ 未必是。

Lebesgue 控制收敛定理（必须掌握的内容）

如果不加说明，那么 $\mathbb{R}^n$ 上的测度 dx 总假定是 Lebesgue 测度。

问题 B：基本的 Lebesgeu 控制收敛习题

B1) f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数，$\{X_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调上升的 Borel 集的序列并且 $\lim\limits_{k\to\infty}X_k=\mathbb{R}^n$。试证明

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X_k} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx.$$

B2) 对于自然数 n，令

$$\Gamma_n = \int_0^n (1-\frac{x}{n})^n e^{\frac{x}{2}}dx,$$

试计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\Gamma_n$。

B3) 利用积分 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ 来计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$。

B4) f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数，$\{X_k\}_{k\geqslant 1}$ 是 Borel-集的序列并且

$$\lim_{k\to\infty} m(X_k) = 0.$$

试证明：

$$\lim_{k\to\infty}\int_{X_k} f(x)dx = 0.$$

B5) f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。我们令

$$\widetilde{f}:[0,1]\mapsto\mathbb{C},\quad x\mapsto\sum_{k\in\mathbb{Z}}f(x+k).$$

证明，f 是良定义的可测函数并且 f 在 $[0,1]$ 上可积，并进一步证明

$$\int_{[0,1]}\widetilde{f}(x)dx=\int_{\mathbb{R}}f(x)dx.$$

B6) 对于每个 $x\geqslant 0$，我们定义 $F(x)=\displaystyle\int_0^\infty\frac{1-\cos(u)}{u^2}e^{-xu}du$。

B6-1) 证明，对于 $x\in[0,\infty)$，$F(x)$ 是良定义的并计算 $\lim\limits_{x\to\infty}F(x)$。

B6-2) 证明，$F\in C^2\big((0,\infty)\big)$ 并计算其两阶导数 F''。

B6-3) 给出 F 的解析表达式。

B6-4) 计算积分 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{1-\cos(u)}{u^2}du.$

B6-5) $F(x)$ 在 0 处的右导数是否存在?

问题 C：卷积初步

f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。

C1) 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上的有界的连续函数，证明

$$f*g(x)=\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)dy=\int_{\mathbb{R}}f(y)g(x-y)dy$$

定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个有界的连续函数。

C2) 如果 g 是 $\mathbb{R}$ 上连续可微的函数，并且 g 和 g' 均有界，证明 $f*g$ 是连续可微的，并且

$$(f*g)'=f*g'.$$

问题 D：Fourier 变换初步

D1)（有限测度的 Fourier 变换）我们在 $\mathbb{R}$ 上取定 Borel-代数（由开集生成的 σ-代数）。

D1-1) 如果 μ 是一个有限测度（即 $\mu(\mathbb{R})<\infty$），那么

$$\hat{\mu}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}e^{-ix\xi}d\mu(x)$$

定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个连续有界的函数（称作是该有限测度的 Fourier 变换）。

D1-2) 我们定义 Dirac 测度 δ_0 如下：对于 Borel-集 A，如果 $0 \in A$，则 $\delta_0(A) = 1$；否则 $\delta_0(A) = 0$。证明，δ_0 是一个有限测度并计算它的 Fourier 变换。

D2)（可积函数的 Fourier 变换） f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数。

D2-1) 对于 $\xi \in \mathbb{R}$，我们定义

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} f(x) dx.$$

证明，上式定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个连续有界的函数（称作是 f 的 Fourier 变换）。

D2-2) 如果 $g(x) = xf(x)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，证明 $\hat{f}(\xi)$ 连续可微并且

$$\frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi) = -i\hat{g}(\xi).$$

D2-3)（Riemann-Lebesgue 引理）证明，对任意的 $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}, dx)$，我们都有

$$\lim_{\xi \to \infty} \widehat{f}(\xi) = 0.$$

（提示：先对特殊的阶梯函数来证明）

选做题：测度理论

十进制小数的研究

对 $x \in [0,1)$，我们将它按照十进制小数展开写成 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{10^n}$，其中 $a_n(x) \in \{0, 1, \cdots, 9\}$。

E1) 证明，对 $x \in [0,1)$，下面的四个表述等价：

- x 允许至少两种不同的上述小数展开；
- x 有一种小数展开使得存在 n_0，当 $n \geqslant n_0$ 时，$a_n = 0$;
- x 有一种小数展开使得存在 n_0，当 $n \geqslant n_0$ 时，$a_n = 9$;
- x 可写为 $\frac{m}{10^k}$ 的形式，其中 m, k 为整数。

在此之后，我们用第二种表示，从而上述十进制小数展开是唯一的。

E2) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \{0, 1, \cdots, 9\}$，我们定义

$$I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = \{x \in [0,1) | a_i(x) = \alpha_i, i = 1, 2, \cdots, n\}.$$

证明，当 n 固定的时候，不同的 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 所定义的 $I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 两两不交并且恰好覆盖 $[0,1)$。进一步说明 $I(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 是形如 $[a, b)$ 的区间并确定 a, b 及该区间的长度。

E3) 给定子集 $A\subset[0,1)$ 和 $n\geqslant 1$，我们定义

$$N_n(A)=\#\big\{I(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\big|I(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\cap A\neq\emptyset\big\}.$$

证明，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{N_n(A)}{10^n}$ 存在。

E4) 假定 A 是 Borel 集合，$m(A)$ 为其 Lebesgue 测度。证明，$m(A)\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{N_n(A)}{10^n}$。

E5) 举例子使得上述不等式中等号成立或者不成立。

E6) 我们定义

$$A_{1^\times}=\{x\in[0,1)|\text{对每个 } n,a_n(x)\neq 1\}.$$

证明，$A_{1^\times}$ 是 Borel 集并计算其的 Lebesgue 测度。

E7) 证明，$N_{n+1}(A_{1^\times})\leqslant 9N_n(A_{1^\times})$ 并利用这个不等式来检验上一步测度的计算。

E8) 对于 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\{0,1,2,\cdots\}$，定义

$$A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}=\{x\in[0,1)|(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\text{ 不作为 }x\text{ 小数展开的连续的 }n\text{ 项出现}\}.$$

证明，$A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}$ 是 Borel 集。

E9) 证明，$N_{m+n}(A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times})\leqslant(10^n-1)N_m(A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times})$ 并计算 $A_{(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^\times}$ 的测度。

E10) 证明，对几乎处处的 $x\in[0,1)$，任何由 $0,1,\cdots,9$ 构成的有限长度的字符串都会在 x 的十进制小数展开中出现无限多次。

一个 Borel 集的研究

我们把有理数写成 $\dfrac{p}{q}$ 的形式并要求 $q>0$ 并且 p 和 q 互素。给定 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和 $\varepsilon>0$，定义

$$A_{n,\varepsilon}=\bigcup_{\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}}\Big(\frac{p}{q}-\frac{\varepsilon}{q^n},\frac{p}{q}+\frac{\varepsilon}{q^n}\Big),\quad \widetilde{A_{n,\varepsilon}}=A_{n,\varepsilon}\cap[0,1],\quad A_n=\bigcap_{\varepsilon>0}A_{n,\varepsilon},\quad \widetilde{A_n}=\bigcap_{\varepsilon>0}\widetilde{A_{n,\varepsilon}}.$$

F1) A_n 是 $\mathbb{R}$ 上稠密的 Borel 集。

F2) 证明, 如果 $n\geqslant 3$，那么 A_n 是零测集（Lebesgue 测度为零）。

F3) 证明，$\bigcap\limits_n A_n\neq\mathbb{Q}$。

F4) 证明，$\bigcap\limits_n A_n$ 是不可数集

F5) 证明，$\bigcap_n A_n - \mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

F6) 证明，当 $n = 2$ 并且 $\varepsilon = 1$ 时，$A_{2,1} = \mathbb{R}$。

F7) 证明，$A_1 = \mathbb{R}$。

When I was about thirteen, the library was going to get *Calculus for the Practical Man.* By this time I knew, from reading the encyclopedia, that calculus was an important and interesting subject, and I ought to learn it.

—— Richard P. Feynman
